

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: GEOMETRIA ESPACIAL

Questão 1

UNITINS

Patrício encomendou a uma serralheria a produção de um recipiente no formato de um cilindro reto, com 2 m de altura e 1 m de diâmetro, de aço galvanizado liso. O serralheiro apresentou o seguinte orçamento: R\$ 90,00 por metro quadrado (m^2) de aço e mais 60% da mão de obra em relação ao custo do material gasto para produzir o cilindro.

Assim, Patrício deverá pagar que quantia? Para fazer o cálculo, adote: $\pi = 3$.

- a) R\$ 1.080,00
- b) R\$ 675,00
- c) R\$ 2.592,00
- d) R\$ 216,00
- e) R\$ 2.160,00

Questão 2

UEMA

Leia o texto e analise a imagem.

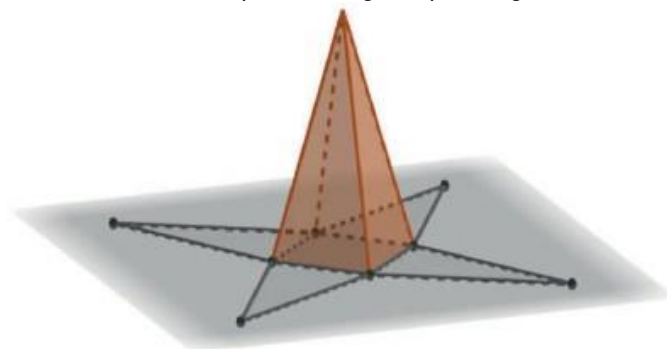
Um monumento é uma estrutura construída para homenagear um personagem ou retomar um acontecimento histórico e embelezar a arquitetura de uma cidade. Em São Luís, esta herança cultural está presente em diversas construções, como as fontes do Ribeirão e das Pedras, as ruínas do Sítio do Físico e as antigas fábricas Cânhamo e Santa Amélia.

Na região do Cais da Sagração, próximo ao Palácio dos Leões, uma edificação se destaca das demais. Localizada em um enclave na Avenida Senador Vitorino Freire, a Pedra da Memória é um obelisco construído em cantaria no ano de 1841, para homenagear a maioria (e posterior sagração) do Imperador Dom Pedro II, ocorrida em 18 de julho daquele ano. O obelisco é feito em pedra de cantaria e também recebe o nome de Baluarte de São Cosme e Damião. Suas estruturas estão protegidas por muralhas que pertenciam ao antigo Forte São Felipe, onde ficava rodeado por dois canhões que já não estão mais lá.



<https://oimparcial.com.br/cidades/2016/05/pedra-da-memoria-um-monumento-desconhecido-por-muitos/>. (adaptado).

A parte superior desse obelisco se assemelha a uma pirâmide regular quadrangular, conforme representada na figura abaixo.



O perímetro da base e o apótema dessa pirâmide medem, respectivamente, 8,0 metros e 2,60 metros. Para aquisição do material a ser confeccionado, a informação sobre o volume é fundamental.

O volume dessa pirâmide, em metros cúbicos, é igual a

- a) 2,20
- b) 4,80
- c) 3,20
- d) 4,50
- e) 3,60

Questão 3**UNITINS**

Um copo em formato de cilindro circular reto, de fundo plano, com diâmetro de 6 cm estava com refrigerante pela metade. Para gelar o refrigerante, foram colocados cubos de gelo de silicone. O nível do refrigerante subiu 6 cm e atingiu seu volume máximo sem que transbordasse.

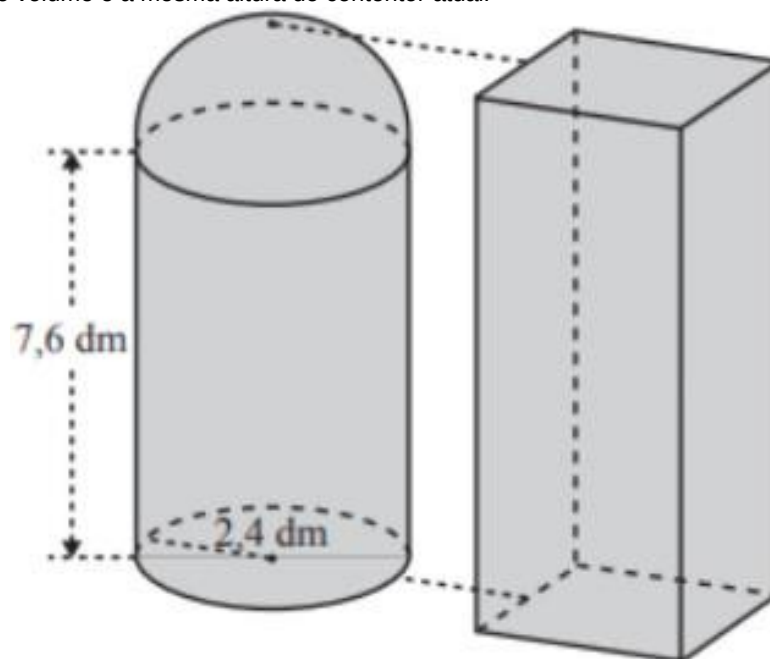
Pode-se afirmar que o volume dos cubos de gelo corresponde a

- a) 3π
- b) 36π
- c) 18π
- d) 6π
- e) 54π

Questão 4**UnirG**

Um recipiente de coleta de lixo de uma cidade será substituído. O recipiente atual tem a forma de um sólido que pode ser decomposto num cilindro e numa semiesfera com o mesmo raio, como se representa na figura a seguir. O novo recipiente terá a forma de um prisma reto de bases quadradas, conforme a mesma figura. Sobre o recipiente atual sabe-se que: (Use $\pi = 3$)

- a altura do cilindro é 7,6dm;
- o raio da base do cilindro é 2,4dm;
- o novo recipiente terá o mesmo volume e a mesma altura do contentor atual.



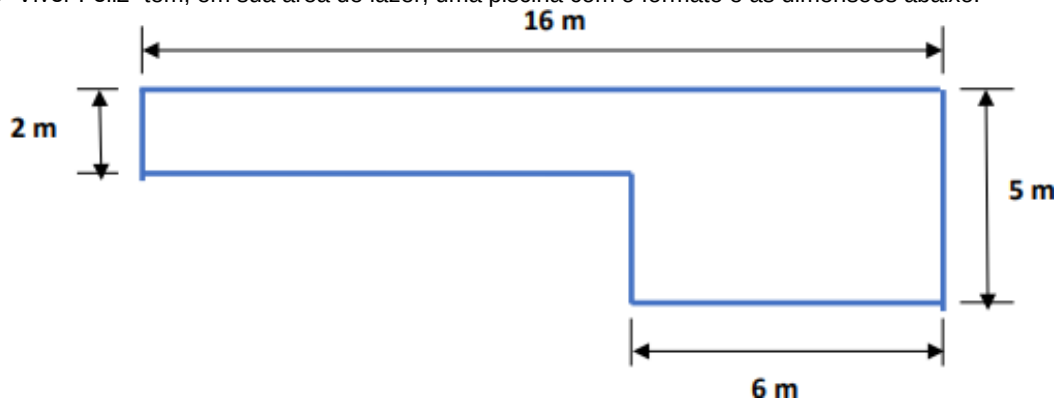
A medida aproximadamente, em decímetros, da aresta da base do novo recipiente é

- a) 2.
- b) 4.
- c) 6.
- d) 8.

Questão 5

UEMA

O condomínio “Viver Feliz” tem, em sua área de lazer, uma piscina com o formato e as dimensões abaixo.



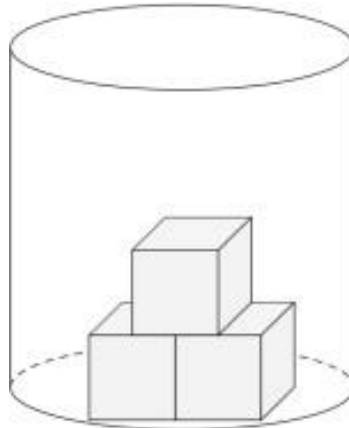
Qual o volume de água, em metros cúbicos (m^3), necessário para encher a piscina, sabendo-se que a profundidade é uniforme e igual a $1,5m$?

- a) $75m^3$
- b) $50m^3$
- c) $45m^3$
- d) $48m^3$
- e) $120m^3$

Questão 6

UFT

Em um restaurante, um cliente pede um refrigerante em lata de 350 ml. O garçom serve o refrigerante ao cliente em um copo em forma de cilindro reto com 3 cm de raio e 10 cm de altura contendo 3 cubos de gelo, cada um com arestas medindo 2 cm.



Considerando que o garçom encheu o copo até a borda e os cubos de gelo permaneceram totalmente mergulhados no refrigerante, assinale a alternativa **CORRETA** que indica a quantidade de refrigerante que ficou na lata

Considere $\pi = 3,1$

- a) 95 ml
- b) 90 ml
- c) 79 ml
- d) 71 ml

Questão 7

UEMA

Suponha que um carrinho de mão possui as dimensões de um tronco de pirâmide, conforme a figura a seguir.



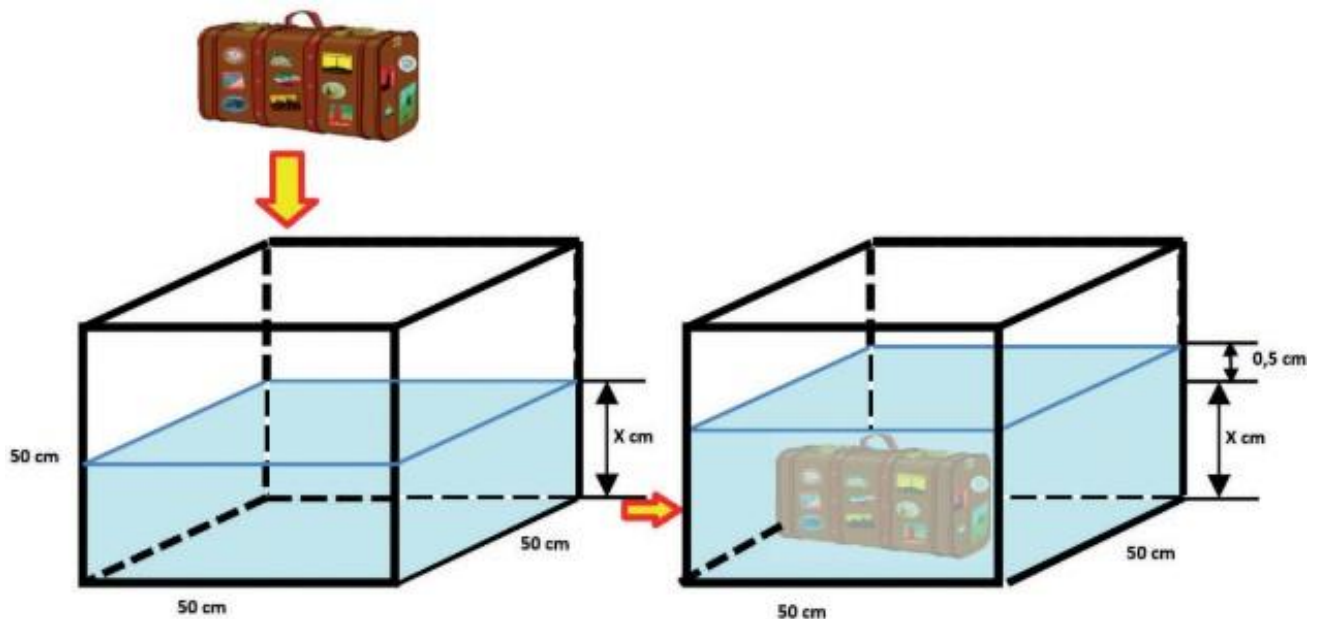
Quantos volumes desse carrinho de mão, completamente cheios de terra, serão necessários para transportar $1,90 \text{ m}^3$ de areia?

- a) 17
- b) 40
- c) 9
- d) 25
- e) 13

Questão 8

UEMA

Dentre as várias aplicações do Teorema de Arquimedes, podemos utilizá-lo para calcular o volume de sólidos geométricos irregulares. Onde, podemos concluir que $V_{\text{liq. desl.}} = V_{\text{real do corpo}}$, ou seja, o corpo que estiver totalmente submerso a um líquido terá o seu volume real igualado ao volume do líquido deslocado ocasionado pela imersão deste corpo. Baseado nesta afirmação, para calcularmos o volume de qualquer corpo regular ou irregular, é suficiente calcularmos o volume do líquido que foi deslocado dentro do recipiente. Obviamente, o líquido do recipiente não pode ter transbordado e o corpo deve estar totalmente submerso para que a igualdade ocorra.



Analisando a figura e, com as informações depreendidas do texto, o volume do sólido representado é igual a

- a) 125.000 cm^3
- b) 123.750 cm^3
- c) 2.500 cm^3
- d) 1.250 cm^3
- e) 62.500 cm^3

Questão 9

UEMA

O Complexo Deodoro, que engloba as praças Deodoro, Pantheon e as alamedas Gomes de Castro e Silva Maia, no Centro de São Luís, passou por uma grande reforma. Foram colocadas esferas como objeto de decoração, conforme imagem a seguir.



Em matemática, chamamos de esfera de centro O e raio R o conjunto de pontos do espaço cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R e ainda que seu volume é calculado como sendo quatro terços do valor de π multiplicado pelo cubo do raio da esfera. (use $\pi = 3,14$).

O raio de uma das esferas é de, aproximadamente, 20cm e todas as esferas são iguais.

O volume, em centímetros cúbicos, correspondente a 10 dessas esferas, é igual a, aproximadamente,

- a) 33.933,34
- b) 16.746,67
- c) 334.933,33
- d) 188.400,00
- e) 18.840,00

Questão 10

UnirG

Um cubo está inscrito em uma esfera de raio $2\sqrt{3}$

metros. Nessas condições, o volume do cubo é de:

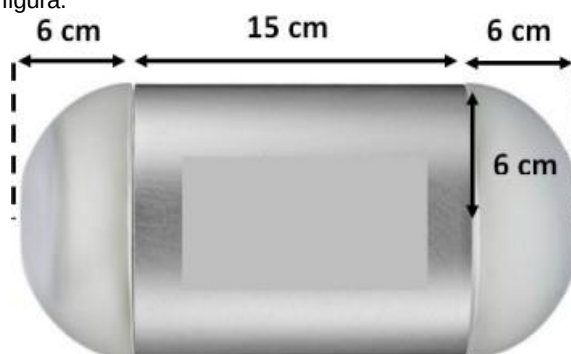
- a) $1m^3$
- b) $8m^3$
- c) $27m^3$
- d) $64m^3$

Questão 11

UNITINS

A embalagem de perfume a seguir é um cilindro composto por duas semiesferas. Os círculos máximos coincidem com as bases do cilindro.

As dimensões estão indicadas na figura.



Utilizando $\pi=3,14$ e raio igual a 6 cm, a área da embalagem do perfume, em centímetros quadrados, é:

- a) $789,15 \text{ cm}^2$
- b) $565,20 \text{ cm}^2$
- c) $1.017,36 \text{ cm}^2$
- d) $978,25 \text{ cm}^2$
- e) $452,16 \text{ cm}^2$

Questão 12

UEMA

Observe na figura, a frente e o verso da medalha de prata das Olimpíadas do Rio.



Sua confecção é de responsabilidade do país sede do evento, obedecendo às normas do Comitê Olímpico Internacional. As dimensões mínimas das medalhas são 6 cm de diâmetro e 3 mm de espessura. As medalhas do Rio são as mais pesadas da história das Olimpíadas, com 500g. No caso específico da medalha de prata, ela é inteiramente composta por esse metal. www.globoesporte.globo.com/olimpiadas/noticia/2016/06/rio-2016-lanca-medalhas-dos-jogos.html.

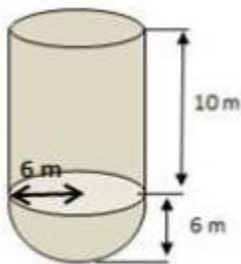
Assumindo que essa medalha tenha sido fabricada com diâmetro mínimo exigido, calcule a sua espessura, em centímetros. Considere a medalha como um cilindro e que a densidade da prata é de $10,5 \text{ g/cm}^3$. Use $\pi = 3,14$.

- a) 1,588
- b) 1,685
- c) 1,885
- d) 1,322
- e) 1,191

Questão 13

UNITINS

Em uma cidade, há um reservatório no forma de um cilindro conforme figura a seguir. Sabendo que seria necessário um reservatório com o dobro da capacidade do já existente na cidade, qual será a capacidade do novo reservatório que deve ser construído?



- a) $432 \pi \text{ m}^3$
- b) $504 \pi \text{ m}^3$
- c) $576 \pi \text{ m}^3$
- d) $648 \pi \text{ m}^3$
- e) $1008 \pi \text{ m}^3$

Questão 14

UEMA

Um marceneiro tem como seu principal produto bancos de madeira, os quais são envernizados, antes da sua montagem, para melhor acabamento. Tais bancos são compostos pelo assento circular e quatro pernas de seção quadrada. O assento tem raio de 30cm e espessura de 5cm, enquanto as pernas têm 3cm de lado e 40cm de altura. Sabe-se que o verniz utilizado pelo marceneiro tem rendimento de 8 m^2 , por litro, e é vendido, apenas, em latas de um litro.

Para envernizar toda a sua produção mensal, 40 (quarenta) bancos, a quantidade de latas de verniz a ser adquirida é

de Considere $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$ e $\pi = 3,14$

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.
- e) 7.

Questão 15

UEMA

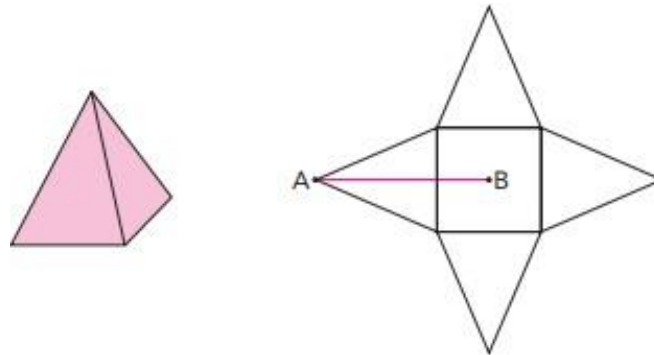
Uma pirâmide hexagonal regular de altura 12 cm e aresta da base igual a 4 cm é seccionada por um plano paralelo à base e distante 6 cm do vértice, obtendo-se um tronco de pirâmide (T_1) e uma pirâmide (P_1). A razão entre o volume de T_1 e o volume de P_1 é

- a) 8
- b) 7
- c) $7/8$
- d) $2/3$
- e) $1/7$

Questão 16

UERJ

Observe a seguir a imagem de uma pirâmide quadrangular regular e a planificação de sua superfície total. Na planificação, o ponto A representa um vértice de uma face lateral e o ponto B o centro da base, sendo $AB = 16$ cm.



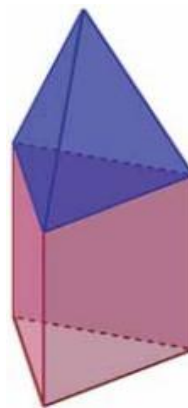
Se a aresta da base dessa pirâmide mede 12 cm, seu volume, em cm^3 , é igual a:

- a) 384
- b) 376
- c) 364
- d) 356

Questão 17

UEA - SIS

Um prisma reto, de base triangular, tem 496 cm^3 de volume e uma de suas bases é a base de uma pirâmide cuja altura é igual à metade da altura do prisma, conforme mostra a figura.



fora de escala

Sabendo que a área da base do prisma é 62 cm^2 , a altura da pirâmide tem medida igual a:

- a) $4/3$ cm
- b) $8/3$ cm
- c) 3cm
- d) 4cm
- e) $14/3$ cm

Questão 18

ENEM

Em uma empresa é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro circular reto, com raio medindo 3 cm , e altura medindo 15 cm . Essa empresa planeja comercializar o mesmo produto em embalagens em formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente.

Use 3 como valor aproximado para π .

A medida da aresta da nova embalagem, em centímetro,

deve ser a) 6

b) 18

c) $(6\sqrt{6})$

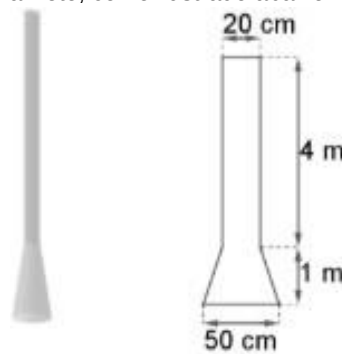
d) $(6\sqrt[3]{6})$

e) $(3\sqrt[3]{12})$

Questão 19

UNIFOR

Uma certa fábrica produz itens decorativos para jardins e postes. Um dos modelos de postes produzidos por ela tem em sua base um tronco de cone seguido de um cilindro circular reto, como ilustrado abaixo.



O tronco de cone tem 1 m de altura e o diâmetro da base mede 50 cm . O cilindro mede 4 m de altura e diâmetro da base é igual a 20 cm . O material usado na construção do poste tem densidade igual a 2400 kg/m^3 .

Considerando $\pi = 3,14$, podemos concluir que a massa do poste, em kg , é de

a) $432,82$.

b) $448,24$.

c) $469,40$.

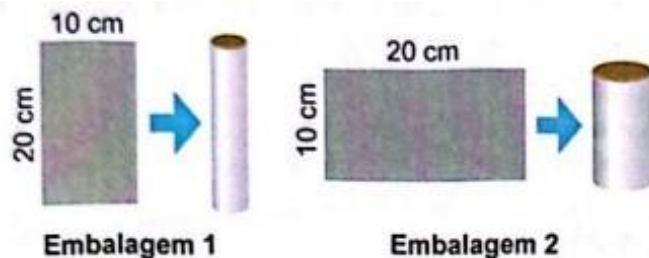
d) $502,18$.

e) $546,36$.

Questão 20

ENEM

Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 cm por 20 cm . Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem.



Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume, em centímetro cúbico, igual a

a) 4000π

b) 2000π

c) $4000/\pi$

d) $1000/\pi$

e) $500/\pi$

Gabarito**Questão 1:**

[A]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[E]

Questão 4:

[B]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[B]

Questão 13:

[E]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[A]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[E]

Questão 20:

[D]

